

56) Формула Стирлинга. Во

всех порядках (без уок-ва)

Формула Стирлинга

$$\Gamma(x+1) = x^x e^{-x} \sqrt{2\pi x} (1 + o(x))$$

$$\delta o(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \text{ т.к. : } 0 < \delta(x) < e^{\frac{1}{12n}} - 1,$$

$$\Gamma(n+1) = n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\Theta}{12n}}, \text{ где } 0 < \Theta < 1, \quad n = [x] = E(x)$$

$$\text{Значит } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad n \rightarrow +\infty$$

Теорема

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi n} n^n}{e^n} \cdot \frac{1}{n^n} = 0$$

Асимптотическая формула

$$\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + o(1), n \rightarrow \infty$$

